

材料加工(1) 第十四周作业

杨礼谦 2022080054 机械 24 2025 年 05 月 20 日

1. 焊接熔池的凝固与铸锭的凝固有何不同(从凝固条件和凝固组织的形态方面进行分析)? 如何控制焊缝金属的组织与性能?

答:

从凝固条件来说, 焊接熔池的体积容量比铸锭来得小、冷却速度也比铸锭高出几个量级。焊接熔池的温度高, 熔池中的液态金属处于过热状态。焊接熔池中的液态金属始终处于运动状态。随着热源的移动, 熔池与热源作同步运动。在熔池的头部, 金属在不断的熔化, 而在熔池的尾部, 液态金属不断地进行凝固。焊接熔池各部位处于液态的时间很短, 一般只有几秒到几十秒的时间。由于熔池内部存在各种力的作用, 所以焊接熔池里的液态金属中存在着强烈的搅拌和对流运动。熔池的体积相对于母材非常小, 所以熔池界面的导热条件十分有利。铸锭的体积相对较大, 冷却速度较慢。铸锭的凝固通常具有相对均匀的温度场而焊接熔池的边界及凝固过程中固-液界面的温度梯度非常大, 比铸锭高 $10^3 \sim 10^4$ 。

从凝固组织方面来说, 由于焊接熔池的冷却速度快, 通常形成细小的等轴晶或树枝晶组织。在熔池中心区域, 由于温度梯度较大, 可能会出现一些特殊的凝固组织, 如胞状晶等。焊接熔池的凝固组织还受到焊接热循环和母材组织的影响, 可能会出现与母材组织不同的组织特征。铸锭的凝固组织通常由表及里逐渐形成, 表面层为细小的等轴晶, 中间层为柱状晶, 中心区域可能出现等轴晶或粗大的枝晶组织。这种组织特征是由于铸锭在凝固过程中, 从表面向内部逐渐冷却和结晶所导致的。

2. 熔化焊接头由哪几部分(或区域)组成, 画图示意?

答:

熔化焊接头由焊缝、熔合线/熔合区、热影响区和母材四部分组成。

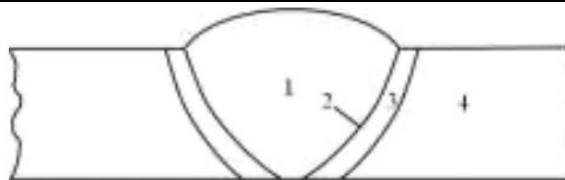


图 4-72 熔化焊焊接接头示意图

1-焊缝; 2-熔合区/熔合线; 3-热影响区; 4-母材 (组织性能未受影响的母材区域)

3. 焊接热循环指什么? 描述热循环的主要参数有哪些?

答:

焊接热循环指的是在焊接过程中, 焊件上某一点的温度由低到高, 达到最大值以后又由高到低随时间的变化。热影响区 (HAZ) 中距离焊缝的位置不同的点, 焊接

热循环不同，焊后组织及性能也不同。离焊缝越近的点，其热加速度越大，加热的峰值越高，冷却速度越大，但加热速度远大于冷却速度。

焊接热循环的主要参数有加热速度，最高温度 T_m ，相变温度以上的停留时间 t_H 以及冷却速度 v_c 。焊接时热源对母材局部的加热速度比热处理条件下快，而且加热速度与焊接方法、焊接线能量、母材板厚及材质等因素有关。加热速度越快，相变温度越高，奥氏体的均质化及碳化物的溶解越不充分。

最高温度 T_m 代表了该点在HAZ中的位置，距离焊缝越近的点最高温度越高。熔合线附近HAZ的过热区中的奥氏体因严重过热而长大，冷却后组织粗大导致韧性下降。

相变温度以上的停留时间包括加热停留时间以及冷却停留时间。相变温度以上的停留时间越长，HAZ高温区的奥氏体均质化越充分，但是奥氏体晶粒长大也越严重。冷却速度指的是冷却至某一温度的瞬时冷却速度，难以精准求得，故可以采用一定温度范围内的平均冷却速度。

4. 试总结焊接凝固裂纹的产生原因及控制措施？

答：

焊缝凝固过程中，在固相线附近，由于固态金属的收缩，残余液态金属不足，不能及时填充收缩留下的空间，在拉应力的作用下发生沿晶开裂，这种裂纹称为焊接凝固裂纹。

凝固裂纹敏感性随结晶温度区间扩大而增大，故凡能促使结晶温度区扩大的元素都会促使凝固裂纹敏感性增大。在焊接钢铁材料时，为防止凝固裂纹产生，必须严格把控S、P含量。

晶间易熔物质是形成晶间液膜、而引起凝固裂纹的根本原因，但是它的影响与其数量有关。当晶间易熔物质很少，不足以形成晶间液膜时，裂纹敏感性很小。随着晶间液相的逐渐增加，晶间塑性不断下降，裂纹敏感性不断增大，但到达最大值后，又逐渐减小直到不出现裂纹。裂纹敏感性降低主要是结晶前沿低熔点物质的增加阻碍了树枝晶的发展与长合，改变了结晶的形态，缩小了结晶温度区间。另一方面是由于增加了晶间的液相，促使液相在晶粒间流动和相互补充，即使局部晶间液膜瞬间被拉开，但很快就可以通过毛细管作用将外界的液体渗入缝隙，起到填补和愈合的作用。

初生相的结构能影响到杂质的偏析和晶间层的性质。例如当钢中的初生相为 δ 时就能比 γ 时溶解更多的S和P，因此初生相为 γ 体的钢材比初生相为 δ 的钢材更容易产生凝固裂纹。此外，初生相的晶粒大小、形态和方向也会影响凝固裂纹产生的倾向。当初生相为粗大的方向性很强的柱状晶时，则会在晶界上聚集较多低熔点杂质，并形成连续的弱面，增加了裂纹的倾向。当对金属进行细化晶粒的变质处理后，打乱了柱状晶的方向性，而且晶粒细化后增加了晶界，减少了杂质的集中度，有效地降低了凝固裂纹产生的倾向。

拘束条件会影响凝固过程中金属所受的拉伸应变，例如铸造时铸型和铸芯的退让性不好和焊接接头的拘束度过大导致金属出现凝固裂纹。冷却速度也会影响金属凝固过程中的枝晶偏析程度及金属的变形速度。冷却速度越大、枝晶偏析越严重、变形速度越大，裂纹出现的倾向越大，故需要控制好加工过程中的工艺因素尤其是冷却速度以及拘束条件。

5. 钢中产生第二类氢致裂纹的三个基本条件是什么？焊接过程中，引起氢在金属中的扩散和偏聚的条件有哪些？

答：

钢中产生第二类氢致裂纹的三个基本条件是加载速度很慢，低于屈服应力的恒载荷、钢中存在马氏体或硬化贝氏体组织以及金属中存在大量氢。

引起氢在金属中的扩散和偏聚的条件有温度梯度、组织差异、应力场的影响、焊接冷却速度、材料的不连续性与微缺陷以及材料本身的强度特性。

氢在高温下扩散能力强，会从高温区向低温区迁移。故 HAZ 的温度梯度会导致氢富集于低温区域。马氏体、贝氏体及粗晶区域更容易“捕获”氢原子，故由这些敏感组织组成的材料具有更大氢致裂纹产生的倾向。冷却速度与材料的所形成的组织有关，快速冷却容易在 HAZ 形成硬脆组织如马氏体，导致氢扩散率的下降。氢无法及时逸出，便会“滞留”在材料内部。同时，冷却过程中材料体积收缩、组织转变等也会引起应力集中，进一步促进偏聚。氢原子倾向于聚集在裂纹尖端、氧化夹杂物边界、气孔等，故材料内部本身的缺陷及不连续性也会引起氢致裂纹。最后，高强钢、淬硬钢对氢更敏感。扩散氢在其中移动缓慢，更容易富集，从而诱发氢致裂纹的产生。